

Modelado y Simulación de Robots - GIRS

Práctica 3: Simulación de Robots usando middleware

Parte A

Objetivo

Configurar correctamente el modelo de robot utilizado en la práctica 2 (el que se realizó en Blender) para poder ser visualizado, operado y controlado usando el software disponible en `ROS 2`.

Actividades

Al final estas dos primeras sesiones se debería tener un paquete de ROS, en el cual el robot se encuentre totalmente configurado y compatible con REP-103 y REP-105.

El robot además de estar plenamente funcional debe contener:

- un sensor IMU ubicado en el centro del robot, o dentro de la base del mismo si su geometría no lo permite.
- una cámara frontal posicionada en la parte delantera del robot
- una cámara que vaya unida al eslabón final del manipulador robot

Representación de orientaciones en cuaterniones para evitar singularidades

Entregables

Un paquete de `ROS 2`, donde se encuentre la configuración del robot, tradicionalmente estos paquetes se suelen llamar `robot_description`, pero para este caso el nombre del paquete debe ser diferente, por ejemplo `drone_description` o `rover_description`, dependiendo del robot que se haya modelado.

Una estructura ideal del paquete podría ser la siguiente:

```

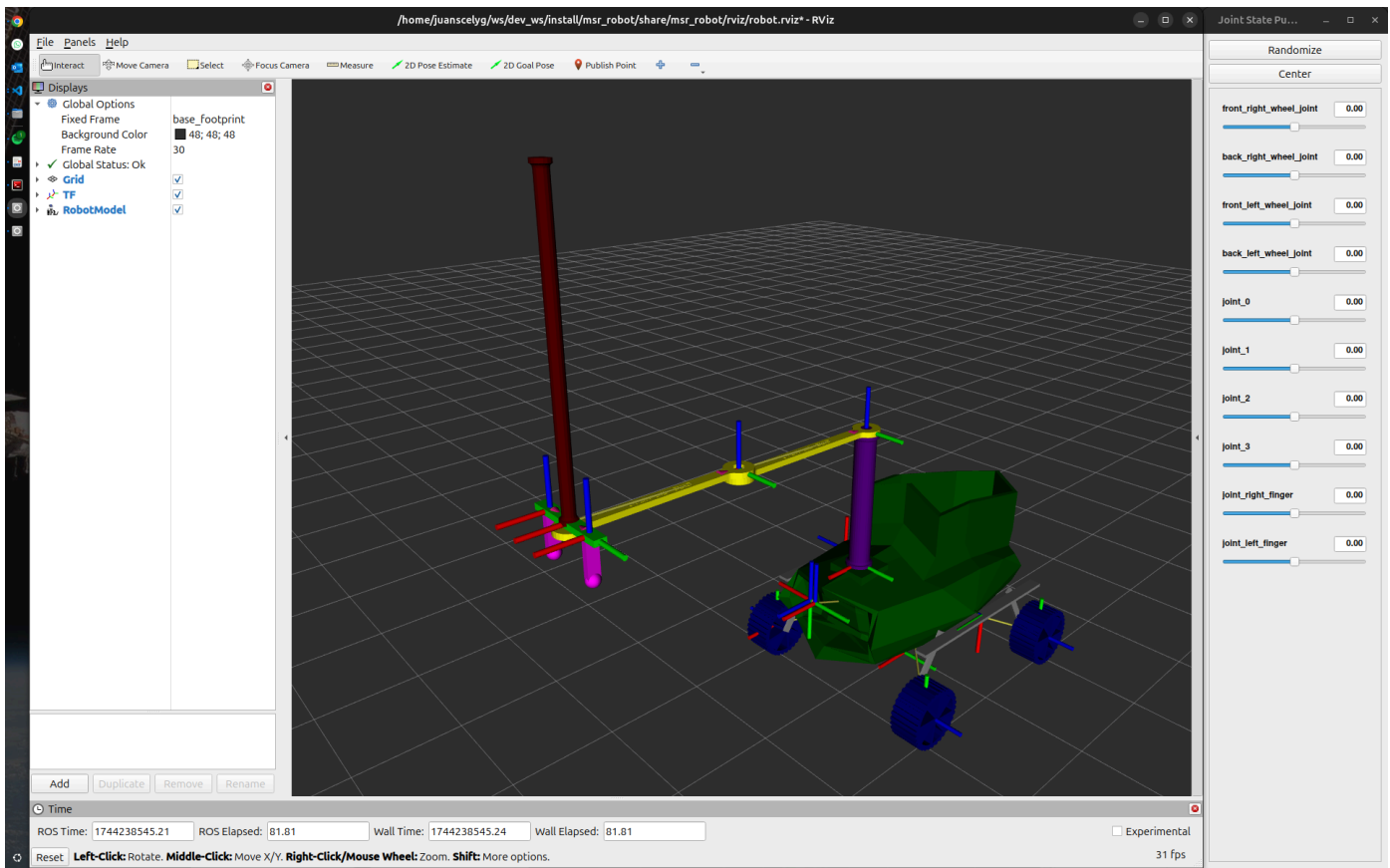
├─ CMakeLists.txt
├─ config
│   └─ config.yaml
├─ launch
│   └─ robot_state_publisher.launch.py
├─ meshes
│   └─ dae
│       ├── base.dae
│       ├── base_gripper.dae
│       ├── Cube.000.dae
│       ├── Cylinder.dae
│       ├── eslabon.dae
│       ├── eslabon_vertical.dae
│       └─ finger.dae
├─ package.xml
├─ robots
│   └─ robot.urdf.xacro
├─ rviz
│   └─ robot.rviz
├─ urdf
│   ├── arm
│   │   ├── gripper.urdf.xacro
│   │   └─ scara.urdf.xacro
│   ├── base
│   │   └─ robot_base.urdf.xacro
│   ├── ros2_control.urdf.xacro
│   ├── sensors
│   │   ├── camera.urdf.xacro
│   │   ├── imu_sensor.urdf.xacro
│   │   └─ sensors.urdf.xacro
│   ├── utils
│   │   └─ utils.urdf.xacro
│   └─ wheels
│       └─ rover_wheel.urdf.xacro

```

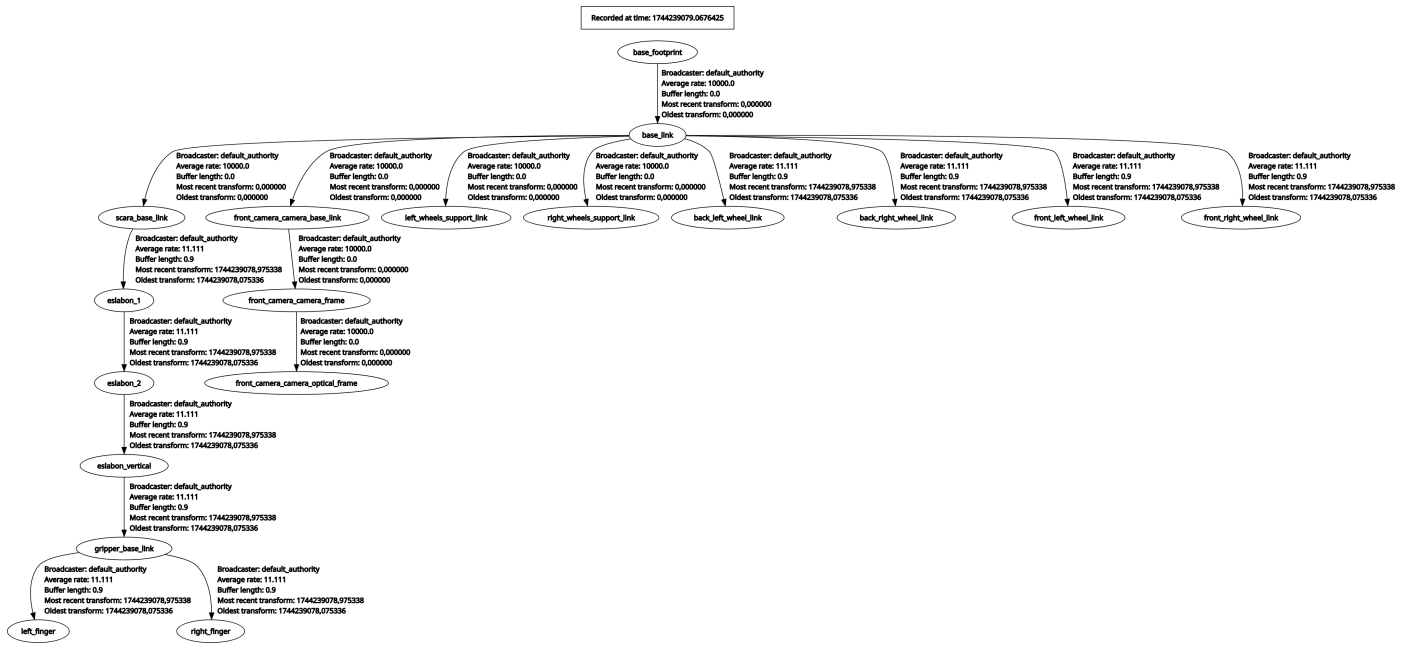
El paquete debe contener:

- Un modelo del robot en URDF totalmente compatible con [REP-103](#) y [REP-105](#).
- El modelo del robot debe contener un link denominado `base_footprint` , el cual debe ser padre del link `base_link` , el cual a su vez debe ser padre del resto de los links del robot. Importante que cumpla con la orientación correspondiente.

- Una carpeta `meshes` donde se encuentren los modelos 3D del robot, tanto en formato `STL` o en formato `DAE`.
- Una carpeta `urdf` donde se encuentre el modelo del robot en formato `URDF`. En este caso es indispensable que se haya usado `xacro` para la creación del modelo, ya que es el formato que se utiliza en `ROS 2`.
- Una carpeta `robots` donde esté el archivo principal del robot, que en este caso puede ser `*.urdf.xacro`
- Una carpeta `launch` donde se encuentre el archivo de lanzamiento del robot, que en este caso puede ser `*.launch.py`
- El paquete debe permitir visualizar el robot en `RViz` y manipular los joint a través de `joint_state_publisher_gui`. Como se visualiza a continuación:



- Debe existir una imagen o PDF que visualice el árbol de transformadas entre los links del robot. Este se puede obtener a través de `rqt_tf_tree` o con `tf2_tools` y el nodo `view_frames`. La salida debe ser similar a la siguiente:



Anexos

1. Añadir las opciones de XACRO a un archivo URDF

Añade en la línea de la creación del robot la línea de declaración de `xacro` :

```
<?xml version="1.0"?>
<!-- created with Phobos 1.0.1 "Capricious Choutengan" -->
<robot name="robot" xmlns:xacro="http://wiki.ros.org/xacro">
```

2. Creación de un macro usando XACRO

Creación de un macro llamado `solid_cuboid_inertia` , que recibe como parámetros los valores de `m w h d` :

```
<xacro:macro name="solid_cuboid_inertia" params="m w h d">
  <inertia    ixx="{ (m*(h*h+d*d))/12}" ixy = "0" ixz = "0"
             iyy="{ (m*(w*w+d*d))/12}" iyz = "0"
             izz="{ (m*(w*w+h*h))/12}"/>
</xacro:macro>
```

3. Como usar un macro en XACRO

Se usa un macro llamándolo por su nombre y pasándole los parámetros que recibe:

```
<xacro:solid_cuboid_inertia m="0.5" w="0.1" h="0.1" d="0.1"/>
```

4. Llamar archivos URDF desde otro archivo URDF

Para llamar un archivo URDF desde otro archivo URDF se usa la siguiente sintaxis:

```
<xacro:include filename="$(find <nombre_del_paquete>)/urdf/<nombre_del_archivo>.urdf.xac
```